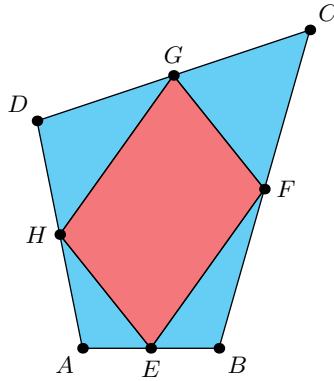


0.0.1

E , F , G og H er de respektive midtpunktene til sidene til $\square ABCD$.

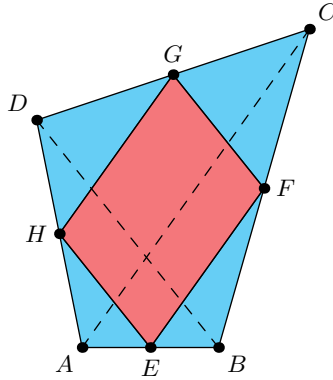
a) Vis at $\square EFGH$ er et parallelogram.

b) Vis at $A_{\square EFGH} = \frac{1}{2}A_{\square ABCD}$



Merk: Sammenhengen fra oppgave a) kalles **Varignons teorem**.

Svar



- a) $\triangle ACD \sim \triangle HGD$ fordi $\angle ADC = \angle HDG$ og $\frac{AD}{HD} = \frac{DC}{DG} = 2$. Tilsvarende er $\triangle ABC \sim \triangle EBF$. Dermed er både HG og EF parallelle med AC . Tilsvarende kan vi vise at HE og GF er parallelle med BD . Dermed er $\square EFGH$ et parallelogram.

- b) Vi har at

$$2A_{\square ABCD} = A_{\triangle ACD} + A_{\triangle ABC} + A_{\triangle ABD} + A_{\triangle BCD} \quad (1)$$

og at

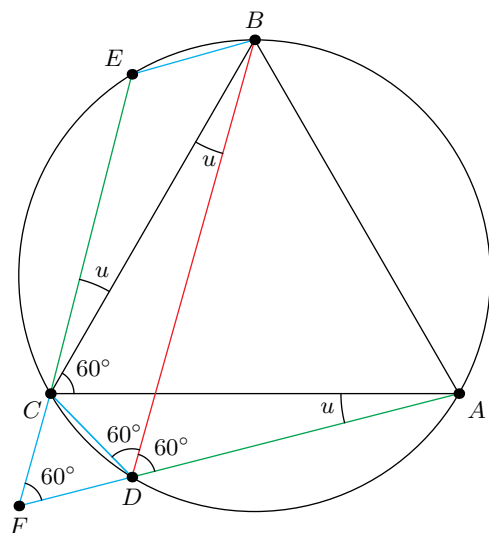
$$A_{\square EFGH} = A_{\square ABCD} - A_{\triangle HGD} - A_{\triangle EBF} - A_{\triangle AEH} - A_{\triangle FCH} \quad (2)$$

Av formlikheten vi viste i oppgave a), vet vi at

$$A_{\triangle HGD} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 A_{\triangle ACD} = \frac{1}{4}A_{\triangle ACD}$$

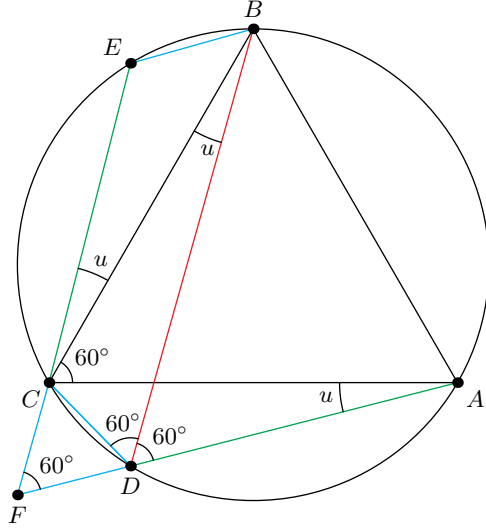
Tilsvarende sammenheng har vi mellom de andre trekantene fra (1) og trekantene fra (2), og dermed er

$$A_{\square EFGH} = A_{\square ABCD} - \frac{1}{4} \cdot 2A_{\square ABCD} = \frac{1}{2}A_{\square ABCD}$$



Da de er periferivinkler som spenner over buer med lik lengde, er $\angle ADB = \angle BDC = \angle ACB = 60^\circ$. Tilsvarende er $\angle CAD = \angle CBD = u$. Vi plasserer F på forlengelsen av AD slik at $\angle DFC = 60^\circ$. Da er $\triangle CFD$ likesidet. Videre plasserer vi E slik at $\triangle BCE \cong \triangle CAD$. Av vinkelsummen til $\triangle CAD$, er $\angle DCA = 60^\circ - u$, og følgelig er $\angle FCE = 180^\circ$. Videre har vi at $\angle EBD = \angle EBC + \angle CBD = 60^\circ - u + u = 60^\circ$. Følgelig er $\square FDEB$ et parallellogram ($\angle CEB = \angle BDF = 120^\circ$), og da er

$$BD = EF = FC + CE = CD + DA$$



Since they are peripheral angles spanning arcs of equal length, $\angle ADB = \angle BDC = \angle ACB = 60^\circ$. Similarly, $\angle CAD = \angle CBD = u$. We place F on the extension of AD such that $\angle DFC = 60^\circ$. Then, $\triangle CFD$ is equilateral. Furthermore, we place E such that $\triangle BCE \cong \triangle CAD$. From the angle sum of $\triangle CAD$, $\angle DCA = 60^\circ - u$, and consequently, $\angle FCE = 180^\circ$. Additionally, we have $\angle EBD = \angle EBC + \angle CBD = 60^\circ - u + u = 60^\circ$. Consequently, quadrilateral $FDEB$ is a parallelogram ($\angle CEB = \angle BDF = 120^\circ$), and thus

$$BD = EF = FC + CE = CD + DA.$$